МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЁТ
по практической работе №1
по дисциплине
«Основы систем мобильной связи»

по теме:
ВРЕМЕННАЯ И ЧАСТОТНАЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ

Студент:
Группа № ИКС-431 *Т. Ю. Анисимов*

Преподаватель:
Заведующий кафедрой ТС и ВС *В. Г. Дроздова*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 3

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 4

2.1 Аналого-цифровое преобразование и теорема Котельникова 4

2.2 Дискретное преобразование Фурье 4

2.3 Квантование по уровню 5

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 6

4 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 7

4.1 Дискретизация синусоидального сигнала 7

4.1.1 Формирование сигнала и выбор частоты дискретизации 7

4.1.2 Оцифровка при минимальной частоте дискретизации 9

4.1.3 Оцифровка при увеличенной в четыре раза частоте дискретизации 11

4.1.4 Сравнение результатов 12

4.2 Анализ записи голоса 13

4.3 Влияние разрядности АЦП на спектр сигнала 16

4.4 Дополнительное задание: синтез мелодии 20

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель работы — получить представление о временной и частотной формах радиосигналов, о прямом дискретном преобразовании Фурье и об аналого-цифровом преобразовании, изучить влияние частоты дискретизации и разрядности АЦП на вид сигнала и его спектр.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. сформировать непрерывный сигнал в соответствии с вариантом, определить максимальную частоту его спектра и минимальную частоту дискретизации по теореме Котельникова;
2. оцифровать сигнал с минимальной частотой дискретизации и с частотой, увеличенной в четыре раза, выполнить для каждого случая дискретное преобразование Фурье, оценить ширину спектра и объём памяти, восстановить сигнал по отсчётам;
3. проанализировать запись голоса, проредить её и сравнить спектры исходного и прореженного сигналов;
4. оценить влияние разрядности АЦП (3, 4, 5 и 6 бит) на спектр сигнала и вычислить среднюю ошибку квантования;
5. выполнить дополнительное задание: синтезировать мелодию и построить амплитудный спектр её фрагмента.

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Аналого-цифровое преобразование и теорема Котельникова

Аналого-цифровое преобразование (АЦП) превращает непрерывный по времени и по уровню сигнал в набор чисел, которые можно хранить и обрабатывать в цифровом устройстве. АЦП выполняет три операции: дискретизацию по времени, квантование по уровню и кодирование значений в ячейках памяти. Основные параметры АЦП — частота дискретизации f_s, разрядность b и диапазон входного сигнала.

Дискретизация по времени означает выбор значений сигнала $x(t)$ в моменты $t = nT$, где $T = 1/f_s$ — период дискретизации:

$$x[n] = x(t)\big|_{t=nT} = x(nT), \tag{1}$$

где n — номер отсчёта. Математически это перемножение сигнала на последовательность дельта-функций $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$, а в частотной области — свёртка спектра сигнала со спектром этой последовательности, состоящим из дельта-функций с шагом $\omega_s = 2\pi/T$. Если ω_s слишком мала, копии спектра накладываются друг на друга и сигнал искажается.

Условие безыскажённой дискретизации даёт теорема Котельникова (Найквиста): непрерывный сигнал с ограниченным спектром можно точно восстановить по его отсчётам, если частота дискретизации превышает максимальную частоту сигнала f_{max} минимум в два раза:

$$f_s > 2f_{max}. \tag{2}$$

Объём памяти для хранения одной секунды сигнала пропорционален числу отсчётов: Nf_s умноженное на размер одного отсчёта, поэтому частоту дискретизации стараются выбирать минимально необходимой [1].

2.2 Дискретное преобразование Фурье

Прямое преобразование Фурье переводит сигнал из временной формы в частотную, обратное — выполняет обратный переход. Для N отсчётов

дискретное преобразование Фурье (ДПФ) имеет вид

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \dots, N-1. \tag{3}$$

Пользуясь формулой Эйлера, его можно записать через вещественную и мнимую части:

$$R_k = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\frac{2\pi kn}{N}, \qquad I_k = -\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin\frac{2\pi kn}{N}. \tag{4}$$

Амплитудный спектр вещественного сигнала строится для $k = 0, \dots, \lfloor N/2 \rfloor$:

$$A_k = \frac{2}{N}\sqrt{R_k^2 + I_k^2}, \qquad f_k = \frac{k f_s}{N}, \tag{5}$$

причём составляющие A_0 (постоянная) и $A_{N/2}$ (при чётном N) дополнительно делятся на два, так как у них нет «зеркальной» отрицательной частоты. Шаг по частоте равен f_s/N. В работе преобразование реализовано напрямую по этим формулам, без встроенной функции `fft`. На практике используется быстрое преобразование Фурье, которое требует порядка $N \log_2 N$ операций вместо N^2 [2, 3].

2.3 Квантование по уровню

При квантовании b-разрядным АЦП диапазон входных значений $[-A;\, A]$ делится на $2^b - 1$ интервалов шириной

$$\Delta = \frac{2A}{2^b - 1}, \tag{6}$$

а каждый отсчёт округляется до ближайшего уровня. Разность между точным и квантованным значением называется ошибкой квантования. Её среднеквадратичное значение (MSE) для равномерно распределённой ошибки оценивается как

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \bigl(x[n] - x_q[n]\bigr)^2 \approx \frac{\Delta^2}{12}. \tag{7}$$

Каждый дополнительный разряд уменьшает Δ вдвое, а MSE — примерно в четыре раза.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номер варианта — 1. Непрерывная периодическая функция:

$$y(t) = 2\sin\left(2\pi f t + \frac{\pi}{6}\right), \qquad f = 5 \text{ Гц}. \tag{8}$$

Длительность анализируемого сигнала — 1 с. Для части работы с голосом использована запись `voice.wav` (частота дискретизации $F_s = 44100$ Гц), прореживание выполнено в 20 раз. Все расчёты выполнены в среде MATLAB; преобразование Фурье реализовано вручную функцией `manual_dft`.

4 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1 Дискретизация синусоидального сигнала

4.1.1 Формирование сигнала и выбор частоты дискретизации

Сигнал $y(t)$ задан анонимной функцией и вычислен в 10 000 точках на интервале $[0;\ 1]$ с, что достаточно для гладкого графика. Результат показан на рисунке 1.

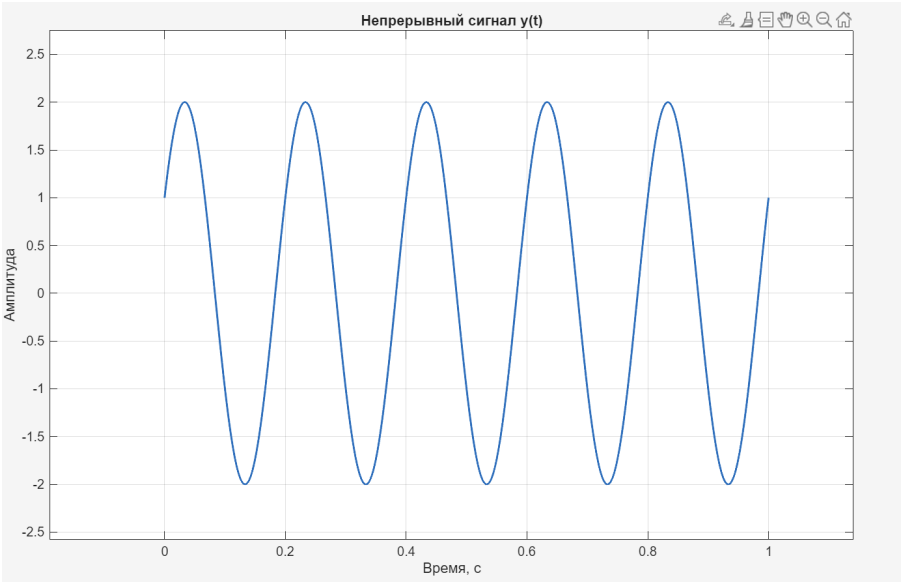


Рисунок 1 — Непрерывный сигнал $y(t) = 2\sin(2\pi \cdot 5\,t + \pi/6)$

Сигнал состоит из одной гармоники, поэтому максимальная частота спектра $f_{max} = 5$ Гц. По теореме Котельникова минимальная частота дискретизации

$$f_{s,min} = 2f_{max} = 10 \text{ Гц}. \tag{9}$$

Затем частота была увеличена в четыре раза: $f_s = 40$ Гц. Для обоих случаев использована одна и та же функция `process_signal`, которая берёт $N = f_s T$ отсчётов в моменты $t_n = n/f_s$, строит график отсчётов, вычисляет ДПФ, определяет ширину спектра и объём памяти и строит восстановленный сигнал. Ширина спектра определялась как частота последней составляющей, амплитуда которой не меньше 5 % от максимальной. Объём памяти рассчитан для чисел типа `double` (8 байт): отсчёты занимают $8N$ байт, спектр (массивы амплитуд и частот) — $2 \cdot 8 \cdot (\lfloor N/2 \rfloor + 1)$ байт. Полный код приведён в листинге 1.

Листинг 1 — Оцифровка сигнала, ДПФ и восстановление

```
clc; clear; close all;

f = 5;
T = 1;
y_func = @(t) 2*sin(2*pi*f*t + pi/6);

tc = linspace(0, T, 10000);
yc = y_func(tc);

figure;
plot(tc, yc, 'LineWidth', 1.5);
grid on; xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда');
title('Непрерывный сигнал y(t)');

fmax = f;
fs_min = 2 * fmax;

fprintf('\Максимальнаяn частота: %.2f Гц\n', fmax);
fprintf('Минимальная частота дискретизации: %.2f Гц\n', fs_min);

process_signal(y_func, tc, yc, T, fs_min, 'fs_min');
process_signal(y_func, tc, yc, T, 4*fs_min, 'fs_x4');

function process_signal(func, t_cont, y_cont, duration, fs, label)
    N = round(duration * fs);
    td = (0:N-1) / fs;
    samples = func(td);

    fprintf('\n%s = %.0f Гц\n', label, fs);
    fprintf('Число отсчётов N = %d\n', N);

    figure;
    plot(t_cont, y_cont, 'LineWidth', 1.5); hold on;
    stem(td, samples, 'filled', 'MarkerSize', 8);
    grid on; xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда');
    title(sprintf('Оцифровка при fs = %.0f Гц', fs));
    legend('Оригинал', 'Отсчёты', 'Location', 'best');
    hold off;

    [Amp, fa] = manual_dft(samples, fs);

    bw = fa(find(Amp >= 0.05*max(Amp), 1, 'last'));

    fprintf('Ширина спектра: %.2f Гц\n', bw);
    fprintf('Память отсчётов: %d байт\n', N*8);
    fprintf('Память спектра: %d байт\n', numel(fa)*2*8);

    figure;
    stem(fa, Amp, 'filled', 'MarkerSize', 8);
    grid on; xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Амплитуда');
    title(sprintf('Амплитудный спектр, fs = %.0f Гц', fs));
    xlim([0 max(fa)]);

    yr = interp1(td, samples, t_cont, 'linear', 'extrap');
```

```
    figure;
    plot(t_cont, y_cont, 'LineWidth', 1.5); hold on;
    plot(td, samples, '-ro', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'r', '
   MarkerSize', 8);
    grid on; xlabel('Время, с'); ylabel('Амплитуда');
    title(sprintf('Восстановление сигнала, fs = %.0f Гц', fs));
    legend('Оригинал', 'По отсчётам', 'Location', 'best');
    hold off;
end

function [Amp, fa] = manual_dft(x, fs)
    N = length(x);
    k = (0:floor(N/2))';
    n = 0:N-1;

    ang = 2*pi*k*n/N;

    R = cos(ang)*x(:);
    I = -sin(ang)*x(:);

    Amp = sqrt(R.^2 + I.^2) * 2/N;
    Amp(1) = Amp(1)/2;
    if mod(N,2)==0
        Amp(end)=Amp(end)/2;
    end

    fa = k*fs/N;
end
```

Вывод программы в консоль:

```
Максимальная частота: 5.00 Гц
Минимальная частота дискретизации: 10.00 Гц

fs_min = 10 Гц
Число отсчётов N = 10
Ширина спектра: 5.00 Гц
Память отсчётов: 80 байт
Память спектра: 96 байт

fs_x4 = 40 Гц
Число отсчётов N = 40
Ширина спектра: 5.00 Гц
Память отсчётов: 320 байт
Память спектра: 336 байт
```

4.1.2 Оцифровка при минимальной частоте дискретизации

При $f_s = 10$ Гц на интервале 1 с получено 10 отсчётов (рисунок 2). В моменты $t_n = n/10$ значение сигнала равно $2\sin(\pi n + \pi/6) = 2(-1)^n \sin(\pi/6) =$

$(-1)^n$, то есть отсчёты принимают только значения $+1$ и -1 и не попадают в максимумы ± 2.

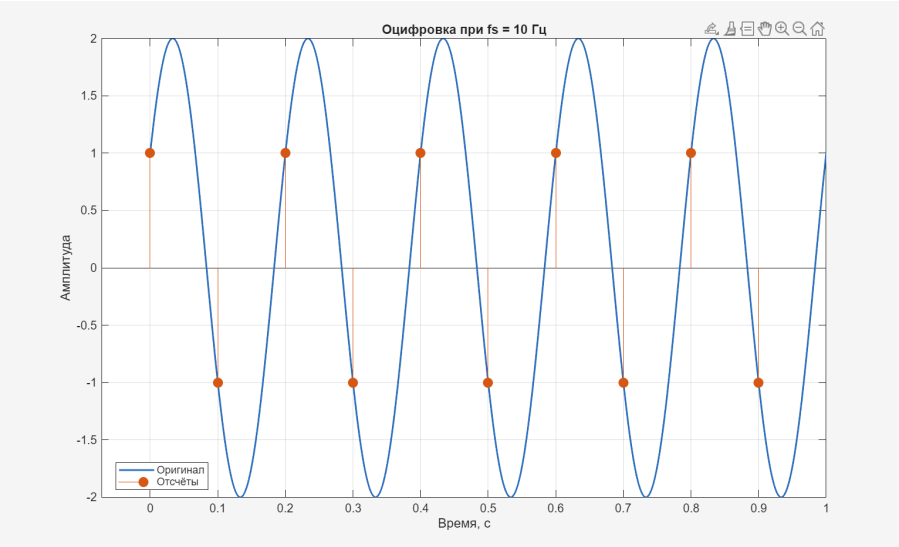


Рисунок 2 — Оцифровка при $f_s = 10$ Гц

Амплитудный спектр (рисунок 3) содержит единственную составляющую на частоте 5 Гц, но её амплитуда равна 1, а не 2. Частота 5 Гц равна половине частоты дискретизации (частоте Найквиста), а на этой частоте вклад гармоники $A\sin(\pi n + \varphi)$ в ДПФ определяется величиной $A|\sin\varphi| = 2 \cdot 0{,}5 = 1$: фаза $\pi/6$ «прячет» половину амплитуды между отсчётами.

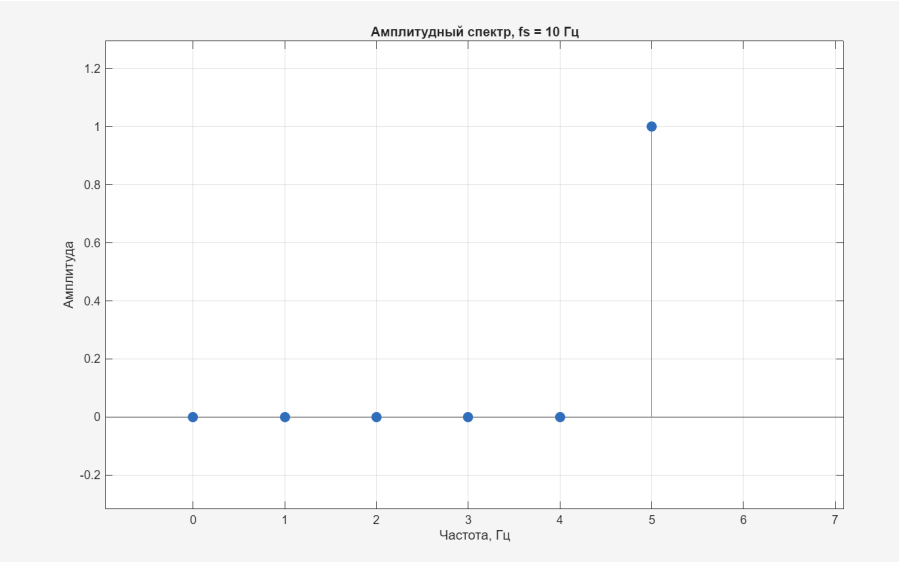


Рисунок 3 — Амплитудный спектр при $f_s = 10$ Гц

Восстановление соединением отсчётов ломаной линией (рисунок 4) даёт «зигзаг» между значениями ± 1. Частота колебаний сохраняется, но амплитуда

и форма сигнала восстанавливаются плохо. Случай $f_s = 2f_{max}$ является граничным: теорема требует строгого превышения, и при равенстве информации об амплитуде и фазе недостаточно.

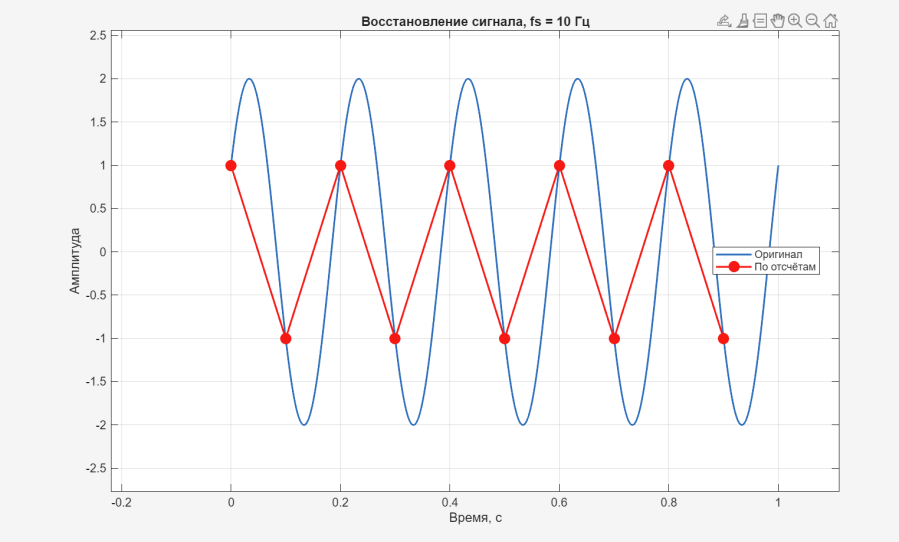


Рисунок 4 — Восстановление сигнала по отсчётам при $f_s = 10$ Гц

4.1.3 Оцифровка при увеличенной в четыре раза частоте дискретизации

При $f_s = 40$ Гц получено 40 отсчётов, то есть восемь отсчётов на период (рисунок 5).

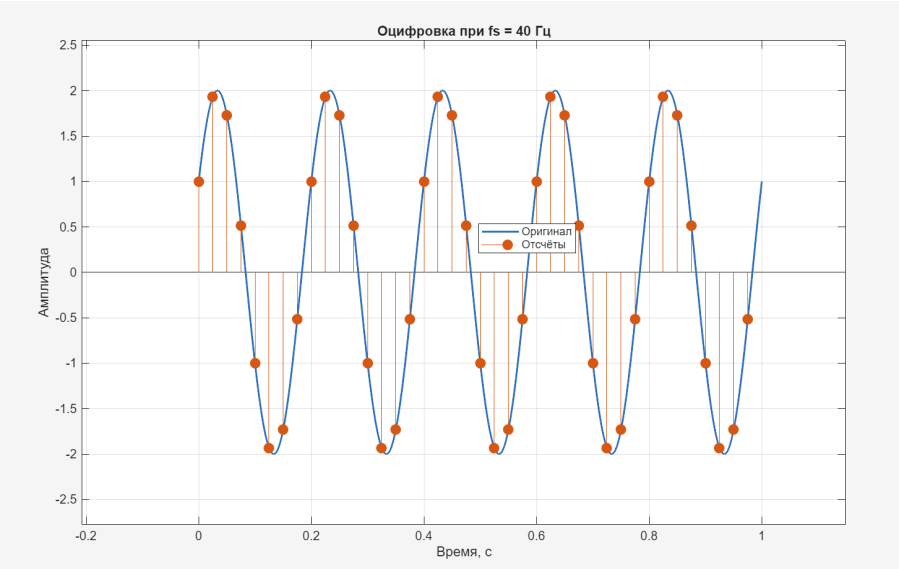


Рисунок 5 — Оцифровка при $f_s = 40$ Гц

Спектр (рисунок 6) содержит один пик на 5 Гц с амплитудой 2, что

соответствует амплитуде исходного сигнала; остальные составляющие равны нулю, так как на интервале укладывается целое число периодов. Шаг по частоте равен $f_s/N = 1$ Гц, ось частот простирается до частоты Найквиста 20 Гц.

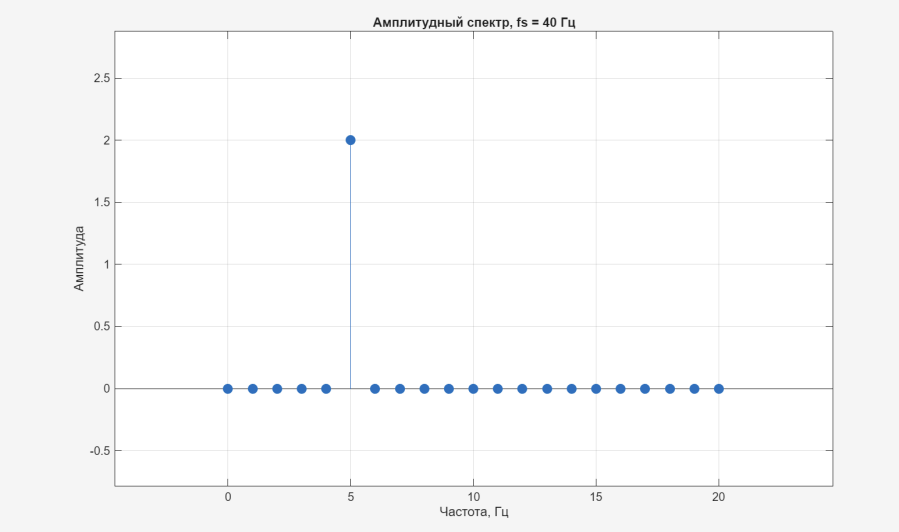


Рисунок 6 — Амплитудный спектр при $f_s = 40$ Гц

Восстановленный кусочно-линейный сигнал (рисунок 7) визуально близок к оригиналу. Небольшие расхождения видны у экстремумов: ближайшие отсчёты имеют значение около $\pm 1{,}93$, а не ± 2. Последний отсчёт взят в момент $t = 0{,}975$ с, поэтому ломаная заканчивается раньше конца интервала.

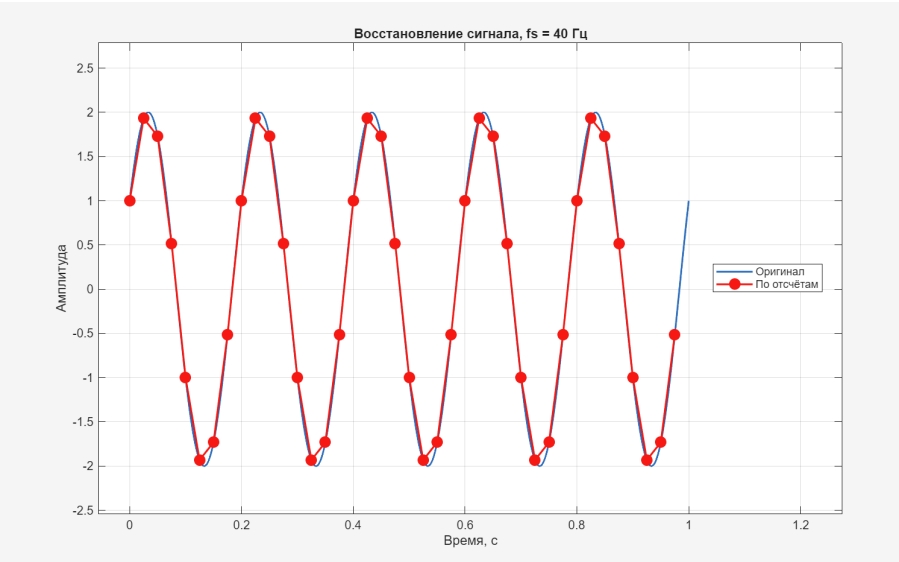


Рисунок 7 — Восстановление сигнала по отсчётам при $f_s = 40$ Гц

4.1.4 Сравнение результатов

Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Сравнение результатов оцифровки при разных частотах дискретизации

Параметр	$f_s = 10$ Гц	$f_s = 40$ Гц
Число отсчётов N	10	40
Амплитуда пика спектра на 5 Гц	1	2
Ширина спектра, Гц	5	5
Память отсчётов, байт	80	320
Память спектра, байт	96	336
Качество восстановления	низкое	хорошее

Ширина спектра не зависит от частоты дискретизации, поскольку она определяется самим сигналом; от f_s зависят лишь диапазон оси частот и число точек спектра. Увеличение f_s в четыре раза увеличило объём памяти отсчётов также в четыре раза, но позволило получить верную амплитуду и заметно более точное восстановление формы.

4.2 Анализ записи голоса

Запись голоса считывалась функцией `audioread`; при стереозаписи использовался первый канал. Частота дискретизации записи $F_s = 44100$ Гц. Массив был прорежен функцией `downsample` с коэффициентом 20, то есть новая частота дискретизации составила $F_s/20 = 2205$ Гц, а частота Найквиста — около 1102 Гц. Прореженный сигнал воспроизводился объектом `audioplayer`. Спектры вычислялись функцией `manual_dft` по окну из 1024 отсчётов из середины записи и выведены в децибелах $20\lg(A + \varepsilon)$ в логарифмическом масштабе по оси частот. Код приведён в листинге 2 (функция `manual_dft` идентична приведённой в листинге 1).

Листинг 2 — Обработка записи голоса

```
clc; clear all; close all;

[y, Fs] = audioread('voice.wav');
if size(y, 2) > 1
    y = y(:, 1);
end

factor = 20;
y_down = downsample(y, factor);
Fs_down = Fs / factor;

player = audioplayer(y_down, Fs_down);
play(player);
pause(1);

figure('Name', 'Временные реализации');
subplot(2,1,1);
plot((0:length(y)-1)/Fs, y, 'b');
title(sprintf('Оригинал (Fs = %d Гц)', Fs));
xlabel('Время с()'); ylabel('Амплитуда'); grid on;
xlim([0 min(2, length(y)/Fs)]);

subplot(2,1,2);
plot((0:length(y_down)-1)/Fs_down, y_down, 'r');
title(sprintf('Прореженный (Fs = %d Гц)', Fs_down));
xlabel('Время с()'); ylabel('Амплитуда'); grid on;
xlim([0 min(2, length(y_down)/Fs_down)]);

N_win = 1024;

mid_o = floor(length(y) / 2);
seg_o = y(mid_o : mid_o + N_win - 1);

mid_d = floor(length(y_down) / 2);
seg_d = y_down(mid_d : mid_d + N_win - 1);

[Amp_o, fa_o] = manual_dft(seg_o, Fs);
[Amp_d, fa_d] = manual_dft(seg_d, Fs_down);

Amp_o_db = 20 * log10(Amp_o + eps);
Amp_d_db = 20 * log10(Amp_d + eps);

figure('Name', 'Спектры');

subplot(2,1,1);
semilogx(fa_o(2:end), Amp_o_db(2:end), 'b', 'LineWidth', 1);
grid on; xlabel('f, Гц'); ylabel('A, дБ');
title(sprintf('Спектр ОРИГИНАЛА (Fs=%d)', Fs));
xlim([10 fa_o(end)]); ylim([-60 20]);
line([Fs_down/2 Fs_down/2], [-60 20], 'Color', 'k', 'LineStyle', '--');
text(Fs_down/2 + 50, 10, sprintf('Новый Найквист\n%.0f Гц', Fs_down/2), '
   FontSize', 8);

subplot(2,1,2);
semilogx(fa_d(2:end), Amp_d_db(2:end), 'r', 'LineWidth', 1);
```

```
grid on; xlabel('f, Гц'); ylabel('A, дБ');
title(sprintf('Спектр ПРОРЕЖЕННОГО (Fs=%d)', Fs_down));
xlim([10 fa_d(end)]); ylim([-60 20]);
```

Временные реализации показаны на рисунке 8. В начале записи около 0,7 с сигнал практически отсутствует, затем начинается запись. Форма огибающей после прореживания сохраняется, но число отсчётов уменьшилось в 20 раз.

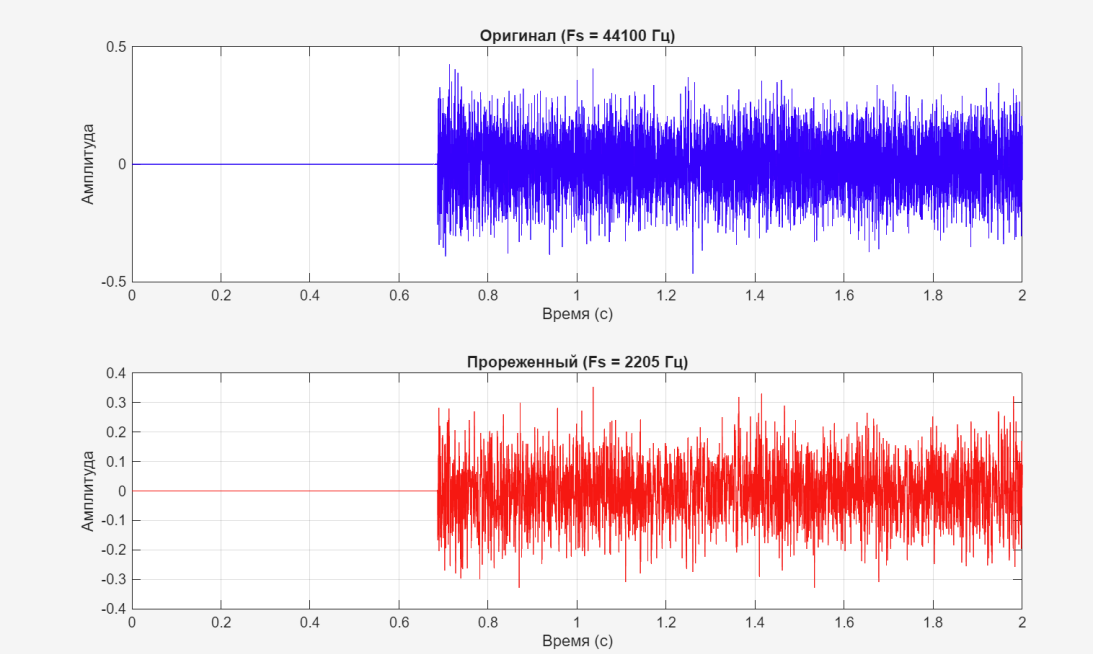


Рисунок 8 — Временные реализации исходного и прореженного сигналов

Спектры показаны на рисунке 9. В спектре исходной записи заметные составляющие лежат от десятков герц до нескольких килогерц, уровень постепенно убывает с ростом частоты и выше 10 кГц опускается ниже -60 дБ. Значит, максимальную частоту голоса можно оценить порядка 10 кГц, а исходная частота 44 100 Гц по теореме Котельникова с запасом достаточна.

После прореживания в 20 раз частота дискретизации 2205 Гц оказывается меньше $2f_{max}$: составляющие исходного спектра выше 1102 Гц лежат в диапазоне с заметным уровнем (примерно от -30 до -45 дБ) и при отсутствии фильтра нижних частот «сворачиваются» в полосу 0–1102 Гц. Поэтому спектр прореженного сигнала вместо спада к высоким частотам имеет практически ровный «пол» на уровне около -40 дБ. Это и есть эффект наложения спектров (алиасинг); он необратим, а звучание при этом ожидаемо искажается, так как исчезают высокие частоты и появляются ложные низкочастотные составляющие.

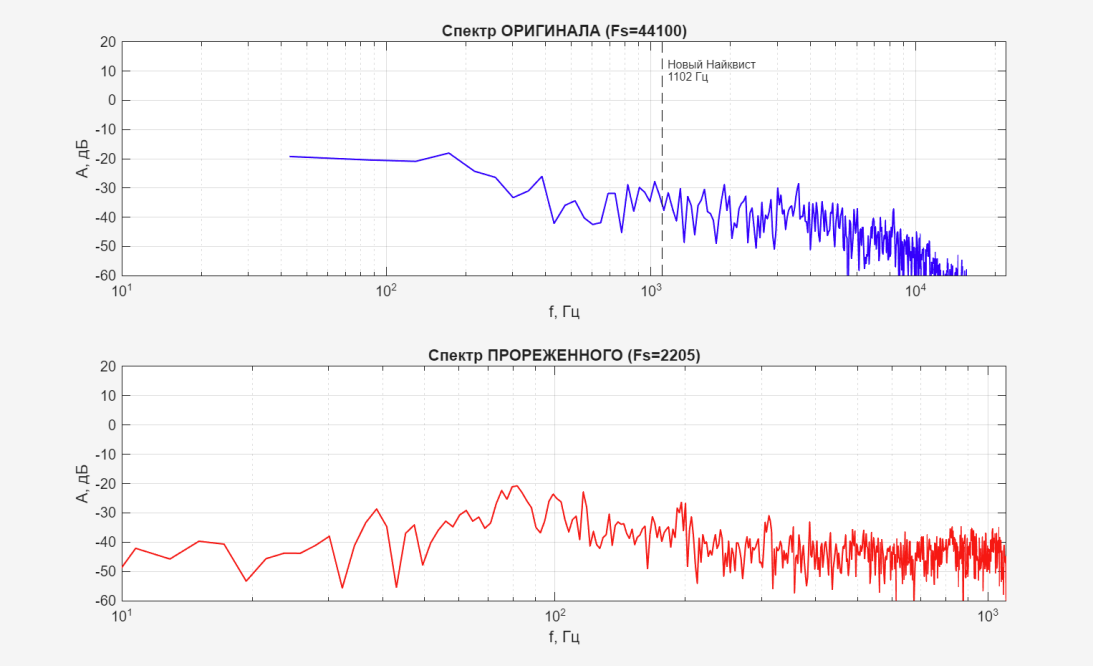


Рисунок 9 — Амплитудные спектры исходного (сверху) и прореженного (снизу) сигналов

4.3 Влияние разрядности АЦП на спектр сигнала

Для исходного сигнала $y(t)$ (частота 5 Гц, амплитуда $A = 2$) была выполнена имитация b-разрядного АЦП для $b = 3, 4, 5, 6$. Сигнал формировался с частотой 10 000 Гц на интервале 1 с. Квантование выполнялось в следующем порядке:

1. сигнал смещался на A и масштабировался к диапазону $0 \dots (2^b - 1)$;
2. значения округлялись до целых и ограничивались диапазоном $0 \dots (2^b - 1)$;
3. целые коды переводились обратно в диапазон $[-A;\ A]$.

Ошибка оценивалась как средний квадрат разности исходного и квантованного сигналов. Для сравнения спектров использовалось окно в 4096 отсчётов из середины сигнала (шаг по частоте около 2,44 Гц). Код представлен в листинге 3.

Листинг 3 — Квантование сигнала и сравнение спектров

```
clc; clear all; close all;

f = 5;
T_duration = 1;
Fs_cont = 10000;

t_cont = 0 : 1/Fs_cont : T_duration - 1/Fs_cont;
x_analog = 2 * sin(2*pi*f*t_cont + pi/6);
max_amp = max(abs(x_analog));

bits_array = [3, 4, 5, 6];
colors_q = ['r', 'g', 'b', 'm'];

N_win = 4096;
start_idx = floor(length(t_cont)/2);
seg_ideal = x_analog(start_idx : start_idx + N_win - 1);

figure('Name', 'Квантование АЦП');

for i = 1:length(bits_array)
    n_bits = bits_array(i);
    levels = 2^n_bits;
    max_level = levels - 1;

    x_shifted = x_analog + max_amp;
    x_scaled = (x_shifted / (2 * max_amp)) * max_level;
    x_q_int = round(x_scaled);
    x_q_int(x_q_int > max_level) = max_level;
    x_q_int(x_q_int < 0) = 0;
    x_quantized_full = (x_q_int / max_level) * (2 * max_amp) - max_amp;

    seg_quant = x_quantized_full(start_idx : start_idx + N_win - 1);

    mse = mean((x_analog - x_quantized_full).^2);

    fprintf('\АЦПn %d бит | Уровней: %d | MSE: %.5f\n', n_bits, levels, mse);

    [Amp_i, fa_i] = manual_dft(seg_ideal, Fs_cont);
    [Amp_q, fa_q] = manual_dft(seg_quant, Fs_cont);

    subplot(2, 2, i);
    plot(fa_i, Amp_i, 'k--', 'LineWidth', 1.5); hold on;
    plot(fa_q, Amp_q, colors_q(i), 'LineWidth', 1.5);
    grid on; xlabel('Частота, Гц'); ylabel('Амплитуда');
    title(sprintf('%d бит (MSE=%.4f)', n_bits, mse));
    xlim([0 50]); ylim([0 2.5]);
    legend('Идеал', sprintf('%d бит', n_bits), 'Location', 'best');
end
```

Вывод программы в консоль:

```
АЦП 3 бит | Уровней: 8 | MSE: 0.02378
АЦП 4 бит | Уровней: 16 | MSE: 0.00541
```

```
АЦП 5 бит | Уровней: 32 | MSE: 0.00130
АЦП 6 бит | Уровней: 64 | MSE: 0.00032
```

Спектры исходного и квантованных сигналов показаны на рисунке 10.

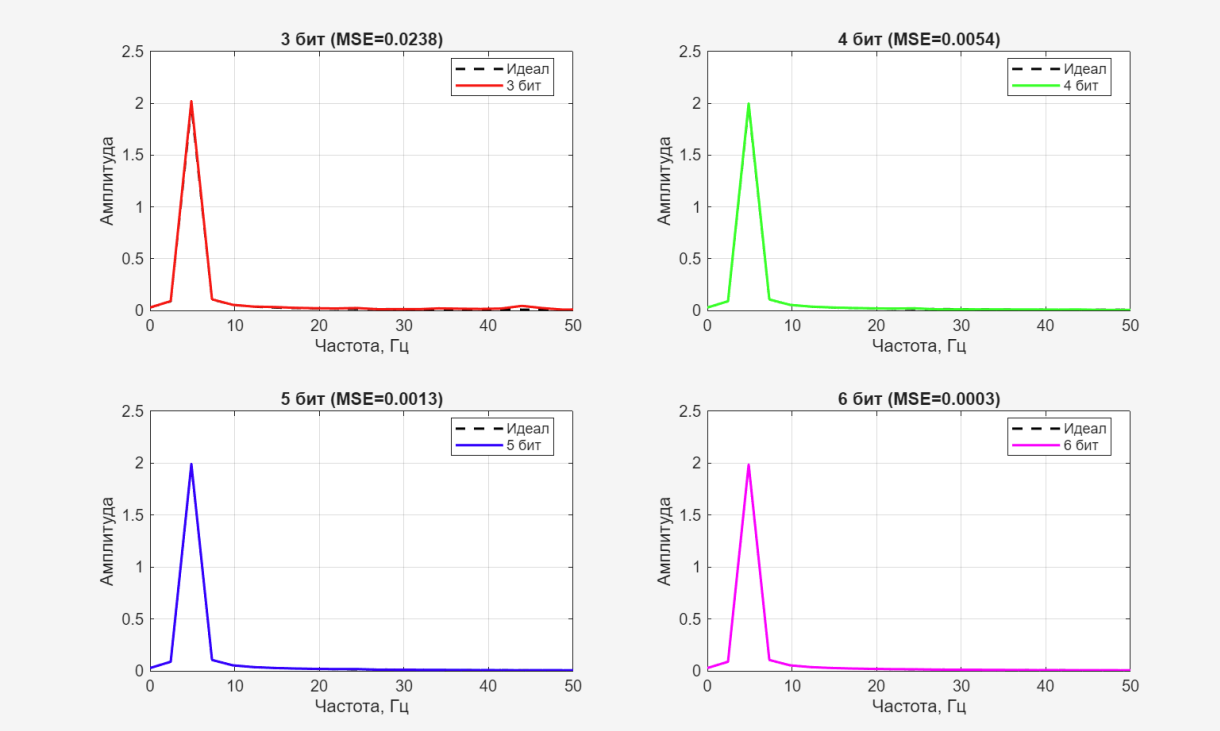


Рисунок 10 — Амплитудные спектры идеального и квантованного сигналов при разрядности 3–6 бит

Во всех случаях главный пик находится на частоте около 5 Гц с амплитудой около 2. Небольшое расширение пика и значения около 0,1 на соседних частотах связаны с тем, что окно не содержит целого числа периодов (утечка спектра), а не с квантованием: они одинаковы для идеального и квантованного сигналов. Отличие проявляется только на остальных частотах: при 3 битах на них видны заметные составляющие шума и гармоник квантования (до $\approx 0{,}04$), а при 5 и 6 битах кривые практически совпадают с идеальной. Сравнение экспериментальных значений MSE с оценкой $\Delta^2/12$ приведено в таблице 2.

Ошибка убывает примерно в четыре раза при добавлении каждого разряда (0,0238; 0,0054; 0,0013; 0,0003), что согласуется с теорией и соответствует выигрышу около 6 дБ по отношению сигнал/шум на каждый бит. Экспериментальные значения немного ниже оценки $\Delta^2/12$, поскольку синусоида принимает значения неравномерно и ошибка не строго равномерна.

Таблица 2 — Средняя ошибка квантования при разной разрядности АЦП

Разрядность, бит	Уровней	Δ	MSE (эксперимент)	$\Delta^2/12$
3	8	0,5714	0,02378	0,02721
4	16	0,2667	0,00541	0,00593
5	32	0,1290	0,00130	0,00139
6	64	0,0635	0,00032	0,00034

4.4 Дополнительное задание: синтез мелодии

В дополнительном задании средствами MATLAB синтезирована мелодия «He's a Pirate» и построен амплитудный спектр её начального фрагмента. Мелодия задана массивом пар «частота ноты — длительность»; пауза обозначена частотой, равной нулю. Использованы ноты, перечисленные в таблице 3. Частоты нот равномерно темперированного строя вычисляются по формуле

$$f = 440 \cdot 2^{(m-69)/12}, \tag{10}$$

где m — номер ноты по стандарту MIDI, 440 Гц — частота ноты A4.

Таблица 3 — Частоты нот мелодии

Нота	Номер m	Частота, Гц
A3	57	220,00
C4	60	261,63
D4	62	293,66
E4	64	329,63
F4	65	349,23
G4	67	392,00
A4	69	440,00
B♭4	70	466,16

Частота дискретизации $F_s = 44100$ Гц. Каждая нота длительностью T содержит $N = \mathrm{round}(TF_s)$ отсчётов в моменты $t_n = n/F_s$ и представляет собой синусоиду, умноженную на огибающую $e[n]$:

$$x[n] = e[n]\sin(2\pi f t_n). \tag{11}$$

Огибающая нужна, чтобы нота не начиналась и не обрывалась скачком, так как скачок сигнала даёт широкополосный щелчок. Нарастание (N_a отсчётов, 8 мс) и спад (N_r отсчётов, 25 мс) выполнены по закону приподнятого косинуса, а между ними $e[n] = 1$:

$$e_{\text{нар}}[n] = 0{,}5 - 0{,}5\cos\frac{\pi n}{N_a - 1}, \qquad e_{\text{спад}}[n] = 0{,}5 + 0{,}5\cos\frac{\pi n}{N_r - 1}. \tag{12}$$

Паузы заполняются нулями. Ноты и паузы склеиваются в один массив, который нормируется на амплитуду $0{,}85$, чтобы при воспроизведении функцией `sound` не возникало ограничения по уровню. В мелодии 32 ноты и 12 пауз.

Спектр вычислялся по первым $N = 4096$ отсчётам (0,093 с) вручную, без функции `fft`, функцией `manual_dft_at`. В отличие от функции `manual_dft` из листинга 1, она считает сумму не на сетке $f_k = kF_s/N$, а на произвольных частотах f: в 1024 точках, расположенных по логарифмическому закону от 50 Гц до $F_s/2$. Формулы те же, что и в (4), (5):

$$R(f) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \frac{2\pi f n}{F_s}, \qquad I(f) = -\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \sin \frac{2\pi f n}{F_s}, \qquad (13)$$
$$A(f) = \frac{2}{N}\sqrt{R^2(f) + I^2(f)}.$$

Амплитуда выводится в децибелах: $20 \lg(A + \varepsilon)$. Красными крестиками программа отмечает частоты нот A3, C4, D4, E4, F4 и G4, если в окрестности 5 Гц есть точка с уровнем выше -70 дБ. Код приведён в листинге 4.

Листинг 4 — Синтез мелодии и построение спектра

```
clc; clear; close all;

Fs = 44100;

A3=220.00; C4=261.63; D4=293.66; E4=329.63; F4=349.23; G4=392.00;
A4=440.00; Bb4=466.16;
R = 0;

notes = [
    A3, 0.2;  C4, 0.2;  D4, 0.2;  R, 0.1;
    D4, 0.2;  R, 0.1;   D4, 0.2;  E4, 0.2;
    F4, 0.2;  R, 0.1;   F4, 0.2;  R, 0.1;
    F4, 0.2;  G4, 0.2;  E4, 0.2;  R, 0.1;
    E4, 0.2;  R, 0.1;   D4, 0.2;  C4, 0.2;
    C4, 0.2;  D4, 0.8;

    A3, 0.2;  C4, 0.2;  D4, 0.2;  R, 0.1;
    D4, 0.2;  R, 0.1;   D4, 0.2;  F4, 0.2;
    G4, 0.2;  R, 0.1;   G4, 0.2;  R, 0.1;
    G4, 0.2; A4, 0.2; Bb4, 0.2; R, 0.1;
    Bb4, 0.2; R, 0.1;   A4, 0.2;  G4, 0.2;
    A4, 0.8;

    D4, 1.4
];

freq = notes(:,1);
dur  = notes(:,2);

signal = [];
for n = 1:numel(freq)
    N = round(dur(n) * Fs);

    if freq(n) == 0
        signal = [signal; zeros(N,1)];
        continue
```

```
    end

    t = (0:N—1)' / Fs;

    env = ones(N,1);
    a  = min(round(0.008*Fs), N);
    rl = min(round(0.025*Fs), N);
    env(1:a)          = 0.5 — 0.5*cos(pi*(0:a—1)'/(a—1));
    env(end—rl+1:end) = 0.5 + 0.5*cos(pi*(0:rl—1)'/(rl—1));

    tone = sin(2*pi*freq(n)*t);

    signal = [signal; tone .* env];
end

signal = signal / max(abs(signal)) * 0.85;

sound(signal, Fs);

fprintf('Fs: %d Гц\n', Fs);
fprintf('Сэмплы: %d\n', length(signal));
fprintf('Длительность: %.2f c\n', length(signal)/Fs);

N_win = 4096;
seg_raw = signal(1 : N_win);

fa = logspace(log10(50), log10(Fs/2), 1024)';

Amp_linear = manual_dft_at(seg_raw, Fs, fa);
Amp_db = 20*log10(Amp_linear + eps);

figure('Name', 'Спектр');
h_stem = stem(fa, Amp_db, 'b', 'MarkerSize', 1, 'LineWidth', 0.5); hold on;
set(h_stem, 'BaseValue', —90);

set(gca, 'XScale', 'log');
grid on; box on;
xlabel('Частота, Гц');
ylabel('Амплитуда, дБ');
title('Спектр');

xlim([50 Fs/2]);
ylim([—90 0]);

target_freqs = [220.00, 261.63, 293.66, 329.63, 349.23, 392.00];
target_names = {'A3', 'C4', 'D4', 'E4', 'F4', 'G4'};

for i = 1:length(target_freqs)
    f_t = target_freqs(i);

    if f_t < Fs/2
        [~, idx] = min(abs(fa — f_t));

        if abs(fa(idx)—f_t) < 5 && Amp_db(idx) > —70
            plot(fa(idx), Amp_db(idx), 'r+', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
            text(fa(idx)+20, Amp_db(idx)+5, sprintf('%s (%d Гц)', target_names{
i}, round(f_t)), ...
```

```
                'FontSize', 8, 'Color', 'red');
        end
    end
end


function Amp = manual_dft_at(x, fs, f_targets)
    x = x(:);
    N = length(x);
    n = (0:N-1)';

    ang = 2*pi*f_targets(:)*n'/fs;
    Re = cos(ang)*x;
    Im = -sin(ang)*x;

    Amp = sqrt(Re.^2 + Im.^2) * 2/N;
end
```

Вывод программы в консоль:

```
Fs: 44100 Гц
Сэмплы: 441000
Длительность: 10.00 с
```

Амплитудный спектр показан на рисунке 11. Шаг по частоте для окна из 4096 отсчётов равен $F_s/N \approx 10{,}8$ Гц, ширина главного лепестка прямоугольного окна около $2F_s/N \approx 21{,}5$ Гц, а расстояние между соседними нотами (например, A3 и C4) около 42 Гц, то есть эти ноты различимы.

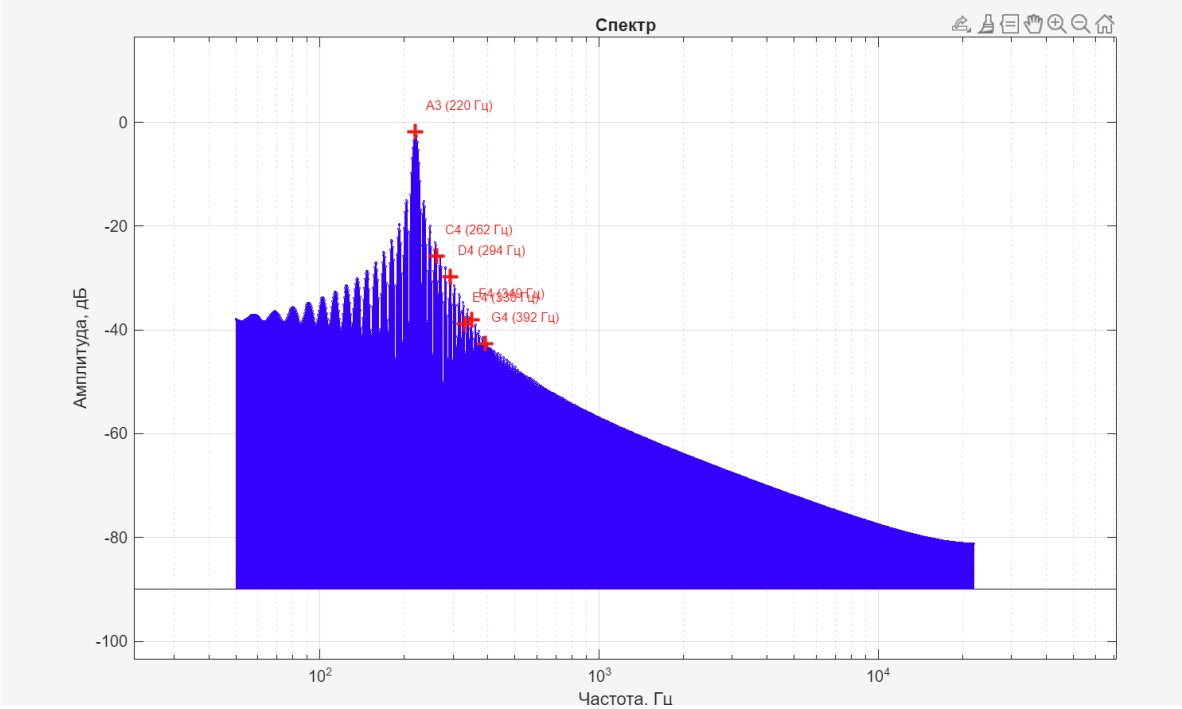


Рисунок 11 — Амплитудный спектр первых 4096 отсчётов мелодии

Окно целиком лежит внутри первой ноты: A3 звучит 0,2 с, то есть 8820 отсчётов,

а окно занимает только 4096. Поэтому единственная реальная составляющая спектра — пик на частоте 220 Гц с уровнем около -2 дБ. После нормировки амплитуда равна $0{,}85$ ($\approx -1{,}4$ дБ); немного меньший уровень объясняется участком нарастания огибающей (8 мс из 93 мс окна), на котором амплитуда меньше единицы.

Отметки C4, D4, E4, F4 и G4 стоят не на настоящих составляющих, а на боковых лепестках окна. Из-за того, что синусоида 220 Гц вырезана из сигнала прямоугольным окном, её энергия «растекается» по соседним частотам (утечка спектра). Уровни в точках 262, 294, 330, 349 и 392 Гц равны примерно -26, -30, -39, -38 и -43 дБ и убывают по мере удаления от пика; колебаний этих частот в окне нет. Условие отбора по уровню (> -70 дБ) выполняется и для лепестков, поэтому программа отмечает и их: по одному такому окну нельзя отличить ноту от лепестка. Частые «зубцы» вокруг пика с шагом около F_s/N — те же лепестки. Плавный спад уровня от -40 дБ на 500 Гц до -80 дБ на частоте Найквиста $22\,050$ Гц тоже следствие усечения: спектр обрезанной синусоиды убывает примерно как $1/f$, то есть на 20 дБ за декаду.

Чтобы в спектре были видны все ноты мелодии, окно должно охватывать всю запись ($N = 441000$, шаг по частоте около $0{,}1$ Гц) или спектр нужно считать для каждой ноты отдельно. Тогда на частотах 220,00; 261,63; 293,66; 329,63; 349,23; 392,00; 440,00 и 466,16 Гц появятся линии, высота которых зависит от суммарной длительности соответствующей ноты. Гармоник в таком спектре нет, так как каждая нота — чистая синусоида; у реального инструмента спектр содержал бы ещё и кратные частоты.

5 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) **Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье?** Прямое преобразование переводит сигнал из временной области в частотную (показывает, из каких гармоник он состоит), обратное восстанавливает временной вид сигнала по его спектру. Это позволяет анализировать спектр сигнала, фильтровать его и обрабатывать в удобной области.
2) **Что такое ошибка квантования и дискретизации?** Ошибка квантования — разность между точным значением отсчёта и ближайшим уровнем АЦП; она вызвана конечным числом уровней и оценивается величиной $\Delta^2/12$. Ошибка дискретизации — потеря информации из-за взятия сигнала в конечном числе моментов времени; при $f_s > 2f_{max}$ сигнал восстанавливается точно, при меньшей f_s возникает наложение спектров.
3) **Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?** Каждый разряд даёт около 6 дБ отношения сигнал/шум. В телефонии для разборчивой речи достаточно 8 бит (с неравномерным квантованием), для качественной записи используют 16 бит, что даёт динамический диапазон порядка 96 дБ.
4) **Как математически получить дискретные отсчёты непрерывного сигнала?** Умножить сигнал на последовательность дельта-функций с периодом T: $x[n] = x(nT)$, где $T = 1/f_s$.
5) **Какой спектр у периодического сигнала** $\sin(10\pi t + \pi/2)$**?** Так как $\sin(10\pi t + \pi/2) = \cos(10\pi t)$, частота сигнала равна 5 Гц. В двустороннем спектре две дельта-функции на частотах ± 5 Гц с амплитудой $1/2$ и нулевой начальной фазой; в одностороннем амплитудном спектре — одна составляющая на 5 Гц с амплитудой 1.
6) **Что такое быстрое преобразование Фурье?** Это алгоритм вычисления ДПФ, использующий повторяющиеся значения синусов и косинусов. Алгоритм Кули — Тьюки требует порядка $N \log_2 N$ операций вместо N^2, при этом число отсчётов должно быть степенью двойки.
7) **Как определяется минимальная требуемая для оцифровки частота дискретизации сигнала?** По теореме Котельникова: $f_s > 2f_{max}$, где f_{max} — максимальная частота в спектре сигнала. Для сигнала варианта $f_{max} = 5$ Гц, значит $f_{s,min} = 10$ Гц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы изучены временное и частотное представления сигналов, дискретное преобразование Фурье и аналого-цифровое преобразование.

Для сигнала варианта $y(t) = 2\sin(2\pi \cdot 5\,t + \pi/6)$ максимальная частота спектра составила 5 Гц, минимальная частота дискретизации — 10 Гц. При $f_s = 10$ Гц (граница теоремы) амплитуда в спектре определяется неверно (1 вместо 2), а восстановленный сигнал сильно отличается от оригинала. При $f_s = 40$ Гц амплитуда спектра равна 2, восстановление точное с небольшими расхождениями у экстремумов, а объём памяти вырос в четыре раза (80 и 320 байт для отсчётов). Ширина спектра от частоты дискретизации не зависит.

При прореживании записи голоса в 20 раз до 2205 Гц частота дискретизации оказалась ниже требуемой: составляющие выше 1102 Гц наложились на нижнюю часть спектра, что подтверждается спектрами.

Средняя ошибка квантования уменьшается примерно в четыре раза с каждым дополнительным разрядом АЦП (от 0,0238 при 3 битах до 0,0003 при 6 битах) и согласуется с теоретической оценкой $\Delta^2/12$.

В дополнительном задании синтезирована мелодия из 32 нот и 12 пауз длительностью 10 с (441000 отсчётов при $F_s = 44100$ Гц). В спектре первых 4096 отсчётов виден пик ноты А3 на частоте 220 Гц с уровнем около -2 дБ, а остальные отметки лежат на боковых лепестках окна и относятся к утечке спектра, а не к звучащим нотам. Чтобы наблюдать все ноты мелодии, необходимо анализировать всю запись или каждую ноту отдельно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Smith S. W. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. 2nd ed. — San Diego: California Technical Publishing, 1999.

[2] Александров В. А. Преобразование Фурье: Учеб. пособие. — Новосибирск: НГУ, 2002. — 62 с.

[3] Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 2-е изд., испр. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — 1099 с.

ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

Материалы практической работы №1 размещены в репозитории. Перейти к нему можно по ссылке, приведённой ниже, или отсканировав QR-код (рисунок 12).

https://decodeqr.com/c/7e9nwTvWAj2



Рисунок 12 — QR-код ссылки на репозиторий